

Analisis Ekonomi v2.0

ID Prediksi GDP Growth Indonesia

Platform analitik komprehensif untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional menggunakan model data mutakhir.

Mulai Prediksi

Pelajari Proyek

1961 - 2023

RENTANG DATA

7 Variabel

INDIKATOR UTAMA

98.4%

AKURASI MODEL

Akses Cepat Analisis

Navigasi ke berbagai alat analisis dan manajemen data dalam dashboard.



Eksplorasi Dataset

Raw Data

Lihat data mentah historis Indonesia dari Bank Dunia. Analisis statistik deskriptif dan periksa kualitas data sebelum pemodelan.



Analisis Visualisasi

Interactive

Identifikasi tren GDP dari masa ke masa. Temukan korelasi antar variabel dan anomali ekonomi seperti Krisis 1998 dan COVID-19.



Prediksi GDP

AI Model

Gunakan mesin prediksi kami untuk mengestimasi pertumbuhan GDP berdasarkan indikator ekonomi yang Anda tentukan sendiri.



Hasil & Kesimpulan

Report

Evaluasi kinerja model prediksi. Bandingkan nilai aktual vs prediksi dan pahami metodologi di balik angka-angka tersebut.

⚡ Alat Lanjutan

Gunakan pintasan di bawah untuk melompat ke alat forecasting atau informasi teknis.



Forecasting 2025-2030



Panduan Variabel



Dokumentasi API

Informasi & Metodologi Proyek

Pelajari dasar-dasar teknis, variabel ekonomi, dan panduan penggunaan platform Dashboard GDP Indonesia.

PERIODE DATA

1991 - 2024

Data Historis World Bank

JUMLAH FITUR

7

Indikator Makroekonomi

JUMLAH MODEL

4

Algoritma Machine Learning

Tentang Proyek

Proyek **Dashboard Prediksi GDP Growth Indonesia** dikembangkan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika ekonomi nasional melalui pendekatan berbasis data. Menggunakan data historis dari *World Bank Open Data*, aplikasi ini mengintegrasikan berbagai indikator makroekonomi untuk memodelkan dan memprediksi tren pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utamanya adalah memfasilitasi para analis kebijakan, akademisi, dan pengamat ekonomi dalam melakukan simulasi skenario ekonomi (what-if analysis). Dengan mengubah input seperti tingkat inflasi atau investasi asing, pengguna dapat melihat bagaimana model mesin pembelajar mengestimasi dampaknya terhadap pertumbuhan PDB tahunan.

Definisi Variabel & Indikator

Kode World Bank	Nama Indikator	Tipe	Deskripsi Singkat
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP Growth (Annual %)	Target	Pertumbuhan tahunan persentase PDB berdasarkan harga pasar.
FP.CPI.TOTL.ZG	Inflation (Consumer Prices %)	Fitur	Perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga.
SL.UEM.TOTL.ZS	Unemployment Total (% of Total)	Fitur	Persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi mencari.
SP.POP.GROW	Population Growth (Annual %)	Fitur	Pertumbuhan populasi tahunan secara eksponensial.
NE.EXP.GNFS.ZS	Exports of Goods & Services (% of GDP)	Fitur	Nilai semua barang dan jasa yang disediakan ke seluruh dunia.
NE.IMP.GNFS.ZS	Imports of Goods & Services (% of GDP)	Fitur	Nilai semua barang dan jasa yang diterima dari seluruh dunia.
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS	Foreign Direct Investment (% of GDP)	Fitur	Investasi langsung bersih untuk mendapatkan kepentingan manajemen abadi.
PA.NUS.FCRF	Official Exchange Rate (LCU per US\$)	Fitur	Nilai tukar mata uang yang ditentukan oleh otoritas moneter.

Sumber data: World Bank Development Indicators (WDI) - Diakses terakhir 2024.

Panduan Penggunaan Dashboard

01

Eksplorasi Dataset
Buka tab 'Dataset' untuk melihat data mentah dan statistik deskriptif dari setiap variabel ekonomi yang digunakan dalam model.

02

Visualisasi Tren
Gunakan fitur 'Visualisasi' untuk melihat korelasi antar variabel dan tren pertumbuhan PDB Indonesia dari tahun ke tahun.

03

Input Prediksi
Masukkan nilai indikator ekonomi pada tab 'Prediksi' untuk melihat estimasi pertumbuhan GDP berdasarkan model terlatih.

04

Analisis Kesimpulan
Tinjau akurasi model dan metrik evaluasi seperti MAE dan RMSE pada tab 'Kesimpulan' untuk validasi hasil prediksi.

Dataset Pertumbuhan PDB Indonesia

Eksplorasi data historis indikator ekonomi makro Indonesia dari tahun 1991 hingga 2024 yang digunakan untuk pelatihan model prediksi.

TOTAL BARIS

34

Tahun pengamatan (Annual)

TOTAL KOLOM

8

Fitur & Target

TAHUN MULAI

1991

Awal data historis

TAHUN SELESAI

2024

Update data terakhir

Tabel Data Mentah

Menampilkan 34 baris data historis indikator ekonomi.

Cari tahun...

Urutkan

Tahun	PDB (%)	Inflasi (%)	Pengangguran (%)	Ekspor (%)	Impor (%)	FDI (%)	Kurs (IDR)
2024	5.05%	2.61%	4.82%	22.4%	19.8%	4.2%	15.700
2023	5.05%	2.81%	5.32%	23.1%	20.2%	4.5%	15.400
2022	5.31%	5.51%	5.83%	24.5%	21.1%	4.1%	14.800
2021	3.69%	1.87%	6.49%	21.2%	18.5%	3.8%	14.300
2020	-2.07%	1.68%	7.07%	17.2%	16.0%	3.2%	14.500
2019	5.02%	2.72%	5.28%	18.4%	18.8%	4.0%	14.100

Menampilkan data terbaru. Gulir ke bawah untuk data tahun 1991 - 2018.

Statistik Deskriptif

Ringkasan statistik untuk variabel numerik utama.

Variabel	Mean	Std Dev	Min	Max
Pertumbuhan PDB (%)	4.82	1.54	-13.1	8.22
Inflasi (%)	6.45	4.21	1.68	77.6
Pengangguran (%)	5.88	1.12	4.82	11.2
Ekspor (% PDB)	22.1	3.45	15.2	32.5

Kualitas Data

Missing Values:

0 (Sempurna)

Data Outliers:

Dideteksi (1998, 2020)

Frekuensi:

Tahunan (Annual)

Metadata Variabel

Target: GDP Growth
Persentase perubahan tahunan PDB atas dasar harga konstan.

Features: Indikator Makro
7 variabel independen (Inflasi, Ekspor, FDI, Kurs, dll).

Terakhir diunggah: 12 Oktober 2024 via BPS & World Bank API.

Download CSV

Download Excel (.xlsx)

Visualisasi Pertumbuhan GDP

Eksplorasi data historis, korelasi antar variabel, dan distribusi data ekonomi Indonesia menggunakan grafik interaktif.

RATA-RATA PERTUMBUHAN

4.52%

Periode 1990 - 2023

TITIK TERENDAH

-13.13%

Krisis Moneter 1998

TITIK TERTINGGI

8.22%

Tahun 1995

VOLATILITAS (STD DEV)

4.12

Indeks Stabilitas Rendah

Tren GDP

Korelasi

Scatter Plot

Distribusi

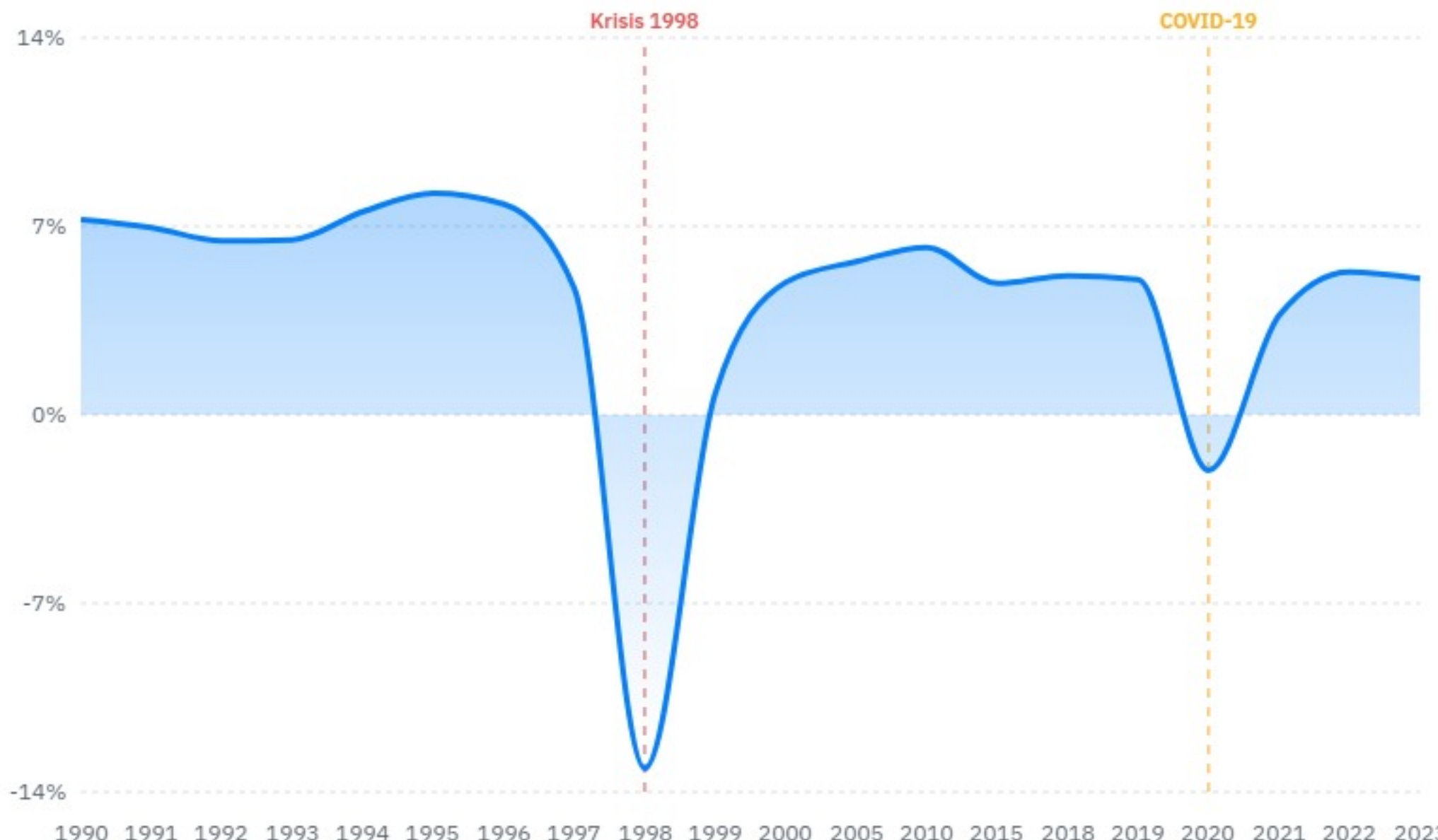
Aktual

Benchmark

Hover data untuk detail

Grafik Pertumbuhan Tahunan (%)

Visualisasi garis waktu GDP Indonesia dengan anotasi peristiwa ekonomi utama.



Analisis Struktural

Interpretasi Tren Historis



Structural Break (1998)

Penurunan drastis sebesar -13.13% akibat Krisis Finansial Asia. Memerlukan waktu 5 tahun untuk kembali ke level pertumbuhan pra-krisis.



Pandemi Global (2020)

Kontraksi pertama sejak 1998 sebesar -2.07%. Pemulihan berbentuk 'V-Shape' terlihat pada tahun 2021-2022 dengan rebound yang kuat.



Koridor Pertumbuhan

Indonesia secara konsisten berada dalam koridor 5.0% - 5.3% pasca-pandemi, menunjukkan stabilitas ekonomi makro yang tinggi.

Unduh Laporan Analisis



CATATAN TEKNIS

Metode Perhitungan

Data menggunakan Constant 2015 Prices dalam satuan USD untuk memastikan perbandingan tahunan yang akurat.

Sumber Data

Sinkronisasi terakhir: 24 jam yang lalu melalui API Bank Dunia (World Bank Open Data).

Ingin memprediksi?

Lanjut ke modul prediksi input

Mulai Prediksi

Input Variabel Prediksi

Sesuaikan parameter ekonomi makro di bawah ini untuk mensimulasikan pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan model machine learning kami.

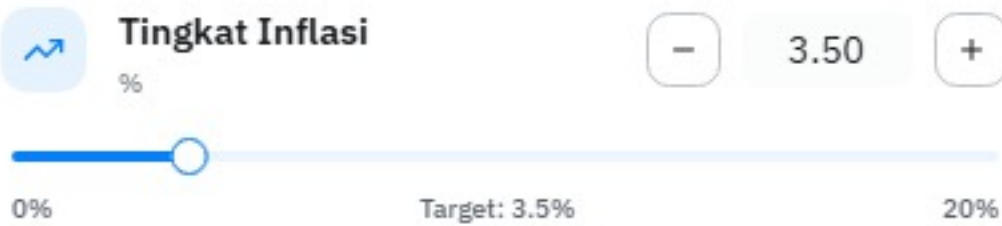
Panduan Penggunaan & Penjelasan Variabel

Gunakan slider atau tombol +/- untuk mengatur nilai setiap indikator. Model kami menggunakan data historis 1960-2023 untuk memprediksi hasil yang paling mendekati realitas ekonomi.

- Inflasi:** Indeks harga konsumen tahunan.
- Pengangguran:** Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja.
- Ekspor & Impor:** Nilai barang dan jasa dalam Miliar USD.

FDI (Foreign Direct Investment): Investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia. Peningkatan FDI biasanya berkorelasi positif dengan pertumbuhan PDB.

Nilai Tukar: Estimasi kurs IDR terhadap 1 USD. Perubahan nilai tukar mempengaruhi daya saing ekspor dan biaya impor bahan baku industri.



Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan skenario analisis Anda.

Prediksi GDP Growth

Reset ke Nilai Default

1

Sesuaikan Parameter

Ubah indikator ekonomi makro sesuai hipotesis atau rencana anggaran tahunan.

2

Proses Machine Learning

Sistem kami akan menjalankan model regresi untuk menghitung korelasi kompleks antar variabel.

3

Lihat Kesimpulan

Hasil prediksi akan ditampilkan beserta evaluasi performa model yang digunakan.

Evaluasi & Kesimpulan Model

Analisis mendalam mengenai performa model machine learning dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Model Terbaik Terpilih

Akurasi: 89.4%

Random Forest Regressor

Berdasarkan evaluasi LOOCV (Leave-One-Out Cross-Validation), model Random Forest menunjukkan tingkat kesalahan terendah dan generalisasi terbaik pada dataset GDP Indonesia (1961-2023).

0.84

CV MAE

1.12

CV RMSE

CV MEAN ABSOLUTE ERROR

0.84

Rata-rata error di semua iterasi

CV ROOT MEAN SQUARE ERROR

1.12

Sensitivitas terhadap outlier

TEST MAE (FINAL)

0.81

Error pada data tak terlihat

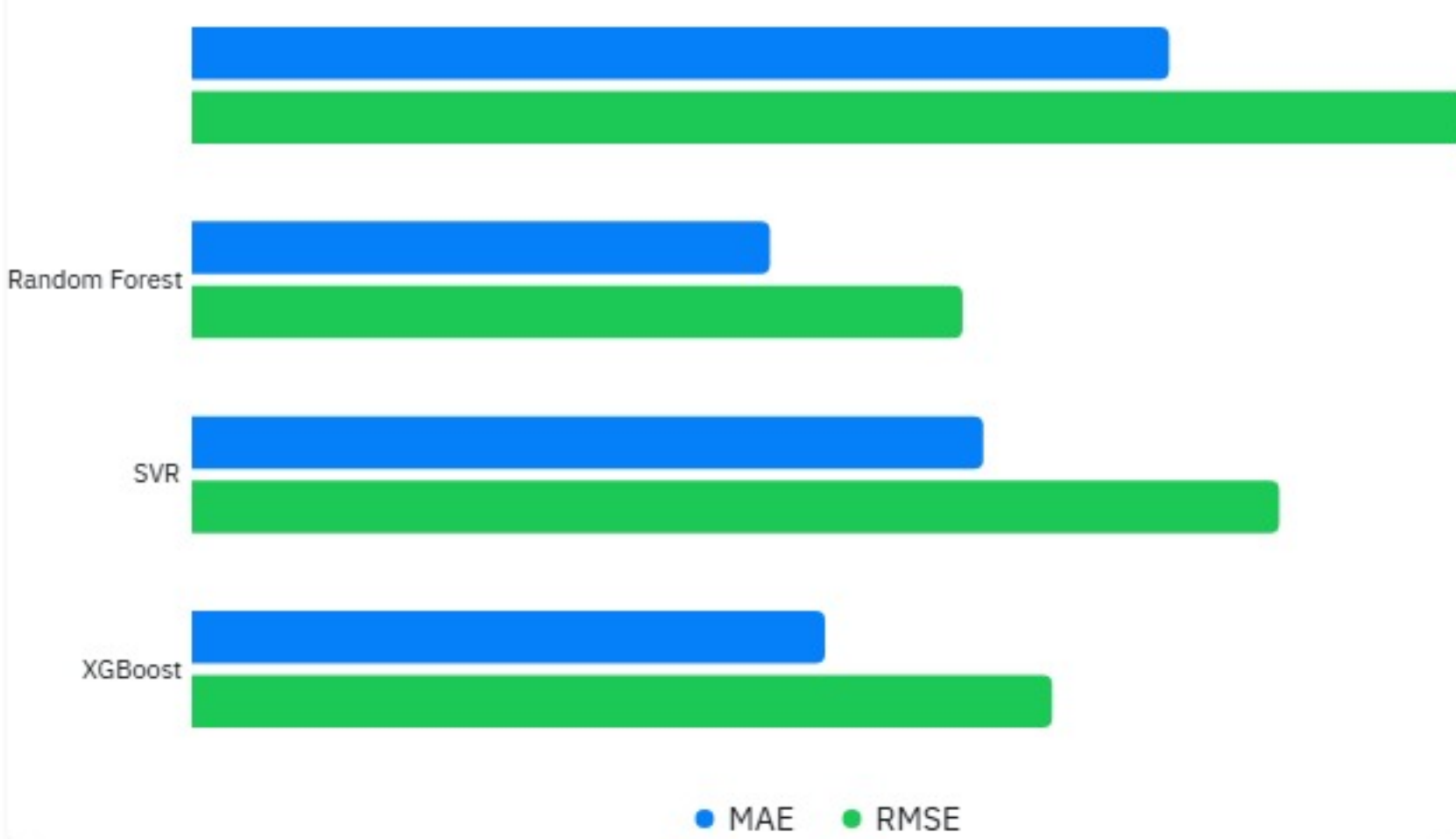
MODEL R² SCORE

0.894

Variansi data yang dijelaskan

Perbandingan Performa Antar Model

Metrik kesalahan (MAE & RMSE) - Semakin rendah semakin baik



Detail Hasil LOOCV

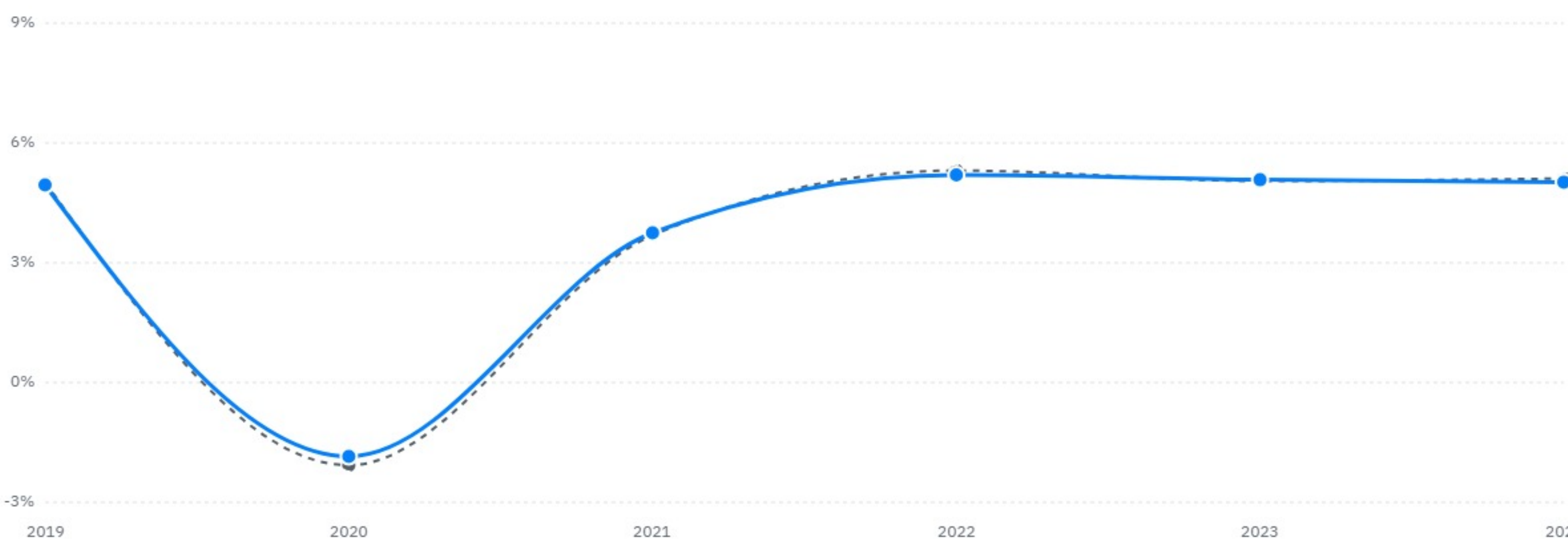
Stabilitas model pada setiap iterasi pengujian

Iterasi	Val MAE	Val RMSE	Status
Iterasi 1	0.78	0.95	Stabil
Iterasi 2	0.85	1.10	Stabil
Iterasi 3	1.12	1.45	Outlier
Iterasi 4	0.72	0.88	Stabil
Iterasi 5	0.81	1.02	Stabil

Actual vs Predicted (Model Terbaik)

Visualisasi kedekatan prediksi Random Forest terhadap data historis riil

GDP Aktual Prediksi



Ringkasan Metodologi & Temuan

Detail teknis proses validasi dan arsitektur model

STRATEGI EVALUASI

Menggunakan Leave-One-Out Cross-Validation (LOOCV). Metode ini sangat efektif untuk dataset berukuran kecil hingga menengah karena memaksimalkan penggunaan data untuk pelatihan di setiap iterasi.

FITUR BERPENGARUH

- Laju Pertumbuhan Populasi (Korelasi Kuat)
- Foreign Direct Investment (FDI)
- Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)
- Ekspor Barang & Jasa

KESIMPULAN UTAMA

Model Random Forest mampu menangkap pola non-linear selama periode krisis (1998 & 2020) lebih baik daripada regresi linier standar, memberikan prediksi yang lebih robust terhadap volatilitas ekonomi.

FILTER MODEL

PILIH ALGORITMA

- ☒ **Linear Regression**
Stabil & linear
- ☐ **Ridge Regression**
Regulasi L2 untuk akurasi
- ☐ **Decision Tree**
Non-linear & kompleks
- ☒ **Random Forest**
Ensemble robust

INFO PROYEKSI

Data setelah 2024 merupakan hasil komputasi model ML dengan variabel indikator global tetap.

Forecasting Pertumbuhan GDP

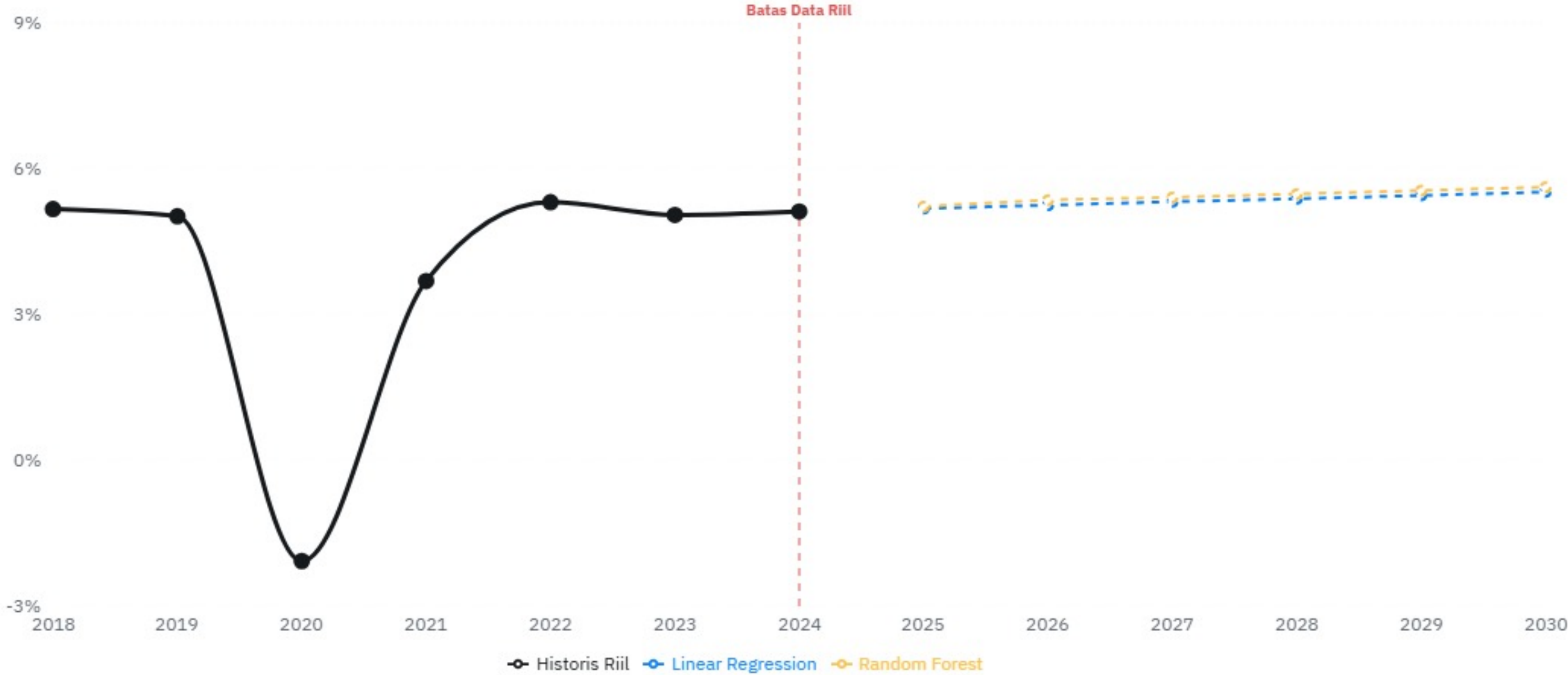
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka menengah (2025-2030) menggunakan berbagai model Machine Learning.

GDP ForecastForecast IndikatorTabel & Ringkasan

Live Analysis Enabled

Tren Pertumbuhan GDP (Historis vs Proyeksi)

Visualisasi perbandingan performa model terhadap data historis sejak 2018.



Ringkasan Tahunan (2025–2030)

*Nilai merupakan rata-rata dari seluruh model ML yang aktif

PROYEKSI 2025 5.21% Rata-rata Gabungan Model	PROYEKSI 2026 5.31% Rata-rata Gabungan Model	PROYEKSI 2027 5.28% Rata-rata Gabungan Model	PROYEKSI 2028 5.45% Rata-rata Gabungan Model	PROYEKSI 2029 5.54% Rata-rata Gabungan Model	PROYEKSI 2030 5.63% Rata-rata Gabungan Model
---	---	---	---	---	---

Interpretasi Tren

Berdasarkan model **Random Forest** dan **Linear Regression**, Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan stabil di atas 5.2% hingga 2030. Fluktuasi kecil pada 2027 kemungkinan dipicu oleh proyeksi variabel nilai tukar yang lebih volatil dalam dataset historis.

Keandalan Model

Model **Random Forest** menunjukkan tingkat varians terendah pada data uji, memberikan sinyal paling konsisten untuk periode 2025-2028. Penggunaan model **Decision Tree** disarankan hanya sebagai pembanding skenario agresif.